ДЗ на 20 октября, малое

1. Напишите многочлен с целыми коэффициентами, корнем которого является $a + 1/a$, если $a^3 = a + 1$

2. Многочлен 5-ой степени с рациональными коэффициентами не имеет рациональных корней. Докажите, что он не имеет кратных корней.

3. Хулиган Петя украл из некоторой конечной группы G треть ее элементов и с постыдным удовлетворением отметил, что его добыча образует подгруппу. Докажите, что хулиган Вася может украсть у Пети не менее шестой части этой добычи, оформив у себя нормальную подгруппу G.